

LaTeX 语法速查

按使用频率排序，语法与渲染效果对照

排序依据：基于学术与技术写作的常见用法做出的经验判断，不是统计结果。不同领域的实际频率会有差异。分三档；档内按类别、类别内按条目由常用到少用排列，序号越小越常用。

渲染方式：每条右侧的渲染效果，均由 XeLaTeX（TeX Live）对左侧示例实际编译得到；数学部分为标准 Computer Modern 字体，中文使用思源宋体。目录、交叉引用、参考文献等需要上下文的条目已补充最小上下文；标注“示意”的条目为便于截图做了改写，说明写在其下方。

使用限制：所需宏包（amsmath、graphicx、booktabs 等）必须在导言区自行载入，否则编译报错。含中文的文档应使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 并载入 ctex；本文档因环境限制使用简化的中文支持，标点挤压、字体细节与 ctex 的实际输出略有差异。

目录

第一梯队：几乎每篇文档都会用到	2
文档骨架与章节	2
数学模式基础	3
文本格式与特殊字符	5
列表	5
交叉引用与文献引用	6
图片与表格	6
第二梯队：论文、讲义、报告中常用	8
多行公式与矩阵	8
数学符号进阶	9
版面与间距	10
定理与证明	11
链接与颜色	11
代码与原样输出	11
第三梯队：按需使用	12
自定义命令与计数器	12
参考文献数据库	12
TikZ 与 beamer	13
常见公式综合示例	13
附：常见错误速查	14
高频错误与修正	14

第一梯队：几乎每篇文档都会用到

文档骨架、基础数学、文本格式、列表、引用、图表。这一档覆盖绝大多数日常写作。

文档骨架与章节

No.1 <pre>\documentclass[12pt,a4paper]{article}</pre> 声明文档类，必须是第一条命令。常用：article、report、book、beamer；中文文档可用 ctexart。	无可见输出
No.2 <pre>\usepackage{amsmath, amssymb}</pre> 载入宏包。写公式几乎必备 amsmath。宏包必须放在导言区（\begin{document} 之前）。	无可见输出
No.3 <pre>\begin{document} ... \end{document}</pre> 正文区。导言区只放设置，可见内容只能出现在此环境内。	无可见输出
No.4 <pre>\section{引言} \subsection{研究背景} \subsubsection{细节}</pre> 加星号取消编号，如 \section*{致谢}。article 没有 \chapter，report 与 book 才有。	1 引言 1.1 研究背景 1.1.1 细节
No.5 <pre>% 这是注释</pre> % 之后到行尾全部被忽略。要输出百分号必须写 \%，否则该行余下内容会被静默吞掉。	这一行可见。 下一行仍然可见。
No.6 <pre>\title{示例文档} \author{张三} \date{\today} \maketitle</pre> 只有 \maketitle 才会输出标题块。 \today 输出编译当日日期； \date{} 留空则不显示日期。	示例文档 张三 2026 年 9 月 22 日
No.7 <pre>\usepackage[UTF8]{ctex}</pre> 中文支持。推荐用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译；UTF8 选项仅 pdfLaTeX 需要。	无可见输出
No.8 <pre>\begin{abstract} 本文讨论..... \end{abstract}</pre> 摘要环境。article 与 report 提供，book 不提供。	摘要 本文讨论.....
No.9 <pre>\tableofcontents</pre> 需要编译两次才会更新目录。	目录 1 引言 1 1.1 研究背景 1 2 方法 3

No.10

```
\input{chap1}
\include{chap2}
```

拆分多文件。`\input` 原样插入；`\include` 会另起一页，可配合 `\includeonly` 只编译部分章节。

无可见输出

数学模式基础

No.11

$$E = mc^2$$

行内公式，与正文同行。

$$E = mc^2$$

No.12

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$$

行间公式，无编号。LaTeX 下不建议使用 $$$...$$$ （见文末错误速查）。

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$$

No.13

```
\begin{equation}
  a^2 + b^2 = c^2 \label{eq:pyth}
\end{equation}
```

带编号的行间公式；`equation*` 为无编号版本（需 `amsmath`）。用 `\label` 与 `\eqref` 引用。

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

No.14

$$x^2 \quad \text{quad} \quad x_i \quad \text{quad} \quad x_{ij}^{n+1}$$

上标 ^、下标 _。多于一个字符必须加花括号，否则 x^{10} 只有 1 是上标。

$$x^2 \quad x_i \quad x_{ii}^{n+1}$$

No.15

$$\frac{a+b}{c} \quad \quad \frac{a}{b} \quad \quad \hookrightarrow \quad \frac{a}{b}$$

分式。`\dfrac` 强制使用行间尺寸，`\tfrac` 强制使用行内尺寸（`amsmath`）。

$$\frac{a+b}{c} \quad \frac{a}{b} \quad \frac{a}{b}$$

No.16

```

 $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$   $\epsilon$ 
↪  $\varepsilon$   $\theta$   $\lambda$   $\mu$   $\pi$   $\rho$ 
↪  $\sigma$   $\phi$   $\varphi$   $\omega$ 

```

小写希腊字母。`\epsilon` 与 `\varepsilon`、`\phi` 与 `\varphi` 字形不同，按所在领域惯例选用。

$$\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \theta \lambda \mu \pi \rho \sigma \phi \varphi \omega$$

No.17

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

求和。行内时上下限变为侧标，行间时在上下方；加 `\displaystyle` 可强制行间样式。

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

No.18

$$\int_a^b f(x) dx \quad \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

积分。微分前加 \,，细空格；追求排版规范时 d 写作 d 。

$$\int_a^b f(x) \, dx \qquad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

No.19

$$\sqrt{x} \quad \text{quad} \quad \sqrt[3]{x+1}$$

根号, 可选参数为根次。

$$\sqrt{x} \quad \sqrt[3]{x+1}$$

No.20

$$\begin{aligned} & \$\sin\theta \quad \quad \log_2 n \quad \quad \ln x \quad \quad \\ & \hookrightarrow \exp(x) \quad \quad \max_i a_i \$ \end{aligned}$$

标准函数名必须用命令，输出正体并带正确间距。直接写 $\sin$ 会被排成三个斜体变量的乘积。

$$\sin \theta \quad \log_2 n \quad \ln x \quad \exp(x) \quad \max_i a_i$$

No.21

```
\leq \geq \neq \approx \equiv \sim \ll \gg \propto
```

关系符。`\leq` 可简写为 `\le`，`\geq` 可简写为 `\ge`。

$$\leq \geq \neq \approx \equiv \sim \ll \gg \propto$$

No.22

```
\pm \times \cdot \div \infty \partial \nabla
```

常用运算符与记号。

$$\pm \times \cdot \div \infty \partial \nabla$$

No.23

```
\to \Rightarrow \Leftrightarrow \mapsto \implies \iff
```

箭头。`\implies` 与 `\iff` 自带两侧间距（`amsmath`）。

$$\rightarrow \Rightarrow \Leftrightarrow \mapsto \implies \iff$$

No.24

```
\left( \frac{a}{b} \right)^2 \quad \left\{ x \mid x > 0 \right\}
```

`\left` 与 `\right` 自动缩放定界符，必须成对；不需要右侧时写 `\right.`。

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \quad \{x \mid x > 0\}$$

No.25

```
x = 1 \text{ if } y = 2
```

`\text{}` 在公式中插入普通文字。中文说明也必须放进 `\text{}`。

$$x = 1 \text{ if } y = 2$$

No.26

```
a_1, a_2, \ldots, a_n \quad a_1 + \cdots + a_n \quad \vdots \quad \ddots
```

省略号。`\ldots` 落在基线，用于逗号之间；`\cdots` 居中，用于运算符之间。

$$a_1, a_2, \dots, a_n \quad a_1 + \cdots + a_n \quad \vdots \quad \ddots$$

No.27

```
\mathbf{x} \quad \mathbb{R} \quad \mathcal{L} \quad \mathrm{d}x \quad \mathfrak{g} \quad \alpha
```

数学字体。`\mathbb` 需 `amssymb`；`\boldsymbol` 需 `amsmath`；`\mathbf` 对希腊字母无效。

$$\mathbf{x} \quad \mathbb{R} \quad \mathcal{L} \quad \mathrm{d}x \quad \mathfrak{g} \quad \alpha$$

No.28

```
\hat{x} \quad \bar{x} \quad \vec{v} \quad \dot{x} \quad \ddot{x} \quad \tilde{x} \quad \overline{AB} \quad \widehat{xyz}
```

重音与上划线。

$$\hat{x} \quad \bar{x} \quad \vec{v} \quad \dot{x} \quad \ddot{x} \quad \tilde{x} \quad \overline{AB} \quad \widehat{xyz}$$

No.29

```
a\,b \quad a\:b \quad a\;b \quad a\quad b \quad a\qquad b
```

间距由小到大：`\,`，`\:`，`\;`，`\quad`，`\qquad`。`\!` 为负间距。

$$a\,b \quad a\:b \quad a\;b \quad a\quad b \quad a\qquad b$$

No.30

```
\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Sigma \Phi \Psi \Omega
```

大写希腊字母。与拉丁字母同形的（如 A、B）没有专用命令。

$$\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Sigma \Phi \Psi \Omega$$

No.31

```
\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \prod_{i=1}^n x_i
```

极限与连乘。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \prod_{i=1}^n x_i$$

文本格式与特殊字符

No.32

```
\textbf{粗体}
```

命令形式 `\textbf{}` 与声明形式 `{\bfseries ...}` 等价，优先使用前者。

粗体

No.33

```
\textit{斜体} \emph{强调}
```

`\emph` 为语义化强调，嵌套时会在斜体与正体之间自动切换，通常优先于 `\textit`。中文无原生斜体，可能由字体合成。

斜体 强调

No.34

```
\% \$ \% \& \% \# \% \_ \% \{ \% \}
```

这 7 个字符在正文中有特殊含义，必须转义。反斜杠本身写 `\textbackslash`，波浪号写 `\textasciitilde`。

% \$ & # _ { }

No.35

```
第一行 \\
第二行
```

`\\` 强制换行但不分段，也可写 `\newline`。不要连续使用 `\\` 制造空白。

第一行
第二行

No.36

```
段落一。

段落二。
```

空行表示分段；多个空行等价于一个。

段落一。
段落二。

No.37

```
A~B 图~\ref{fig:demo}
```

`~` 是不可断行空格，避免“图”与编号被拆到两行。

A B 图 1

No.38

```
``引用'' 1--2 ---
```

反引号开、单引号闭，组成弯引号。连字符：`-` 用于复合词，`--` 用于数值范围，`---` 为破折号。

“引用” 1-2 —

No.39

```
正文\footnote{脚注内容}
```

脚注自动置于当页底部并编号。

正文¹

¹脚注内容

No.40

```
{\Huge 巨}{\LARGE 大}{\large 较大}{\normalsize 正常}{\small 小}{\tiny 微}
```

字号命令为声明式，用花括号限定作用范围。序列：`\tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge`。

巨大较大正常小微

No.41

```
\underline{下划线} \texttt{等宽} \textsc{Small Caps}
```

`\underline` 无法自动换行，长文本改用 `ulem` 宏包的 `\uline`。

下划线 等宽 SMALL CAPS

列表

No.42

```
\begin{itemize}
  \item 第一项
  \item 第二项
\end{itemize}
```

无序列表。

- 第一项
- 第二项

No.43

```
\begin{enumerate}
  \item 第一项
  \item 第二项
\end{enumerate}
```

有序列表，编号自动生成。

1. 第一项

2. 第二项

No.44

```
\begin{enumerate}
  \item 外层
  \begin{itemize}
    \item 内层
  \end{itemize}
\end{enumerate}
```

最多嵌套 4 层，符号与编号样式随层级自动变化。

1. 外层

• 内层

No.45

```
\begin{description}
  \item[术语] 说明文字
\end{description}
```

描述列表，方括号内为条目标签。

术语 说明文字

No.46

```
\usepackage{enumitem}
\setlist{noitemsep, topsep=2pt}
```

enumitem 宏包用于调整列表间距、标签样式等。

无可见输出

交叉引用与文献引用

No.47

```
\section{方法}\label{sec:method}
.....详见第~\ref{sec:method} 节。
```

\label 必须紧跟在 \section 或 \caption 之后，否则编号会指向错误对象。首次编译显示 ??，需编译两次。

1 方法

.....详见第 1 节。

No.48

```
见式~\eqref{eq:pyth}
```

\eqref 自动加括号（amsmath）；\ref 不加。

见式 (1)

No.49

```
如文献~\cite{knuth84}~所述
```

引用文献条目。key 必须与 \bibitem 或 .bib 中的键完全一致。

如文献 [1] 所述

No.50

```
\begin{thebibliography}{9}
  \bibitem{knuth84} D. E. Knuth.
    \emph{The \TeX book}. 1984.
\end{thebibliography}
```

手写文献列表，最简单。花括号内的 9 用于设定标签宽度，条目达到两位数时写 99。条目较多时改用 BibTeX 或 biblatex（见第三梯队）。

参考文献

[1] D. E. Knuth. *The T_EXbook*. 1984.

图片与表格

No.51

```
\begin{tabular}{lcr}
  \hline
  左 & 中 & 右 \\
  a & b & c \\
\end{tabular}
```

列格式：l 左、c 中、r 右、p{3cm} 定宽自动换行、l 竖线。& 分列，\\ 换行，\hline 画横线。

左	中	右
a	b	c

No.52

```
\usepackage{graphicx}
...
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{fig.png}
  \caption{示意图}\label{fig:demo}
\end{figure}
```

需要 graphicx。[htbp] 为浮动位置偏好（此处、页顶、页底、单独页）。\caption 在前，\label 在后。



图 1 示意图

示意：为便于截图，此处以 \captionof 代替 figure 浮动环境；实际排版时图会按 [htbp] 浮动。

No.53

```
\usepackage{booktabs}
...
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{实验结果}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    方法 & 精度 & 耗时 \\
    \midrule
    A & 0.91 & 12 \\
    B & 0.95 & 20 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

三线表，学术论文的标准样式，不使用竖线。习惯上表题在表上方，图题在图下方。

表 1 实验结果

方法	精度	耗时
A	0.91	12
B	0.95	20

示意：为便于截图，此处以 \captionof 代替 table 浮动环境；实际排版时表会按 [htbp] 浮动。

No.54

```
\multicolumn{2}{c}{合并两列} & 右 \\
\multicolumn{列数}{对齐方式}{内容}。跨行需要 multirow 宏包的 \multirow。
```

合并两列		右
a	b	c

第二梯队：论文、讲义、报告中常用

多行公式、进阶符号、版面控制、定理环境、链接颜色、代码。写较长的技术文档时会陆续用到。

多行公式与矩阵

No.55

```
\begin{align}
a &= b + c \\
d &= e + f
\end{align}
```

多行对齐公式，& 标记对齐位置，每行各有编号。 \nonumber 或 \notag 取消单行编号；align* 全部无编号（amsmath）。

$$a = b + c$$
$$d = e + f$$

(1)
(2)

No.56

```
\[ f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \]
```

分段函数。

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

No.57

```
\[ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \]
```

矩阵。pmatrix 圆括号、bmatrix 方括号、vmatrix 竖线（行列式）、Bmatrix 花括号、matrix 无括号。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

No.58

```
\[ \left\{ \begin{aligned} x + y &= 1 \\ x - y &= 0 \end{aligned} \right. \]
```

联立方程。aligned 可嵌入其他公式结构内部，且自身不带编号。

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

No.59

```
\begin{gather}
x = 1 \\
y = 2
\end{gather}
```

多行居中公式，不做对齐；需要对齐用 align。

$$x = 1$$
$$y = 2$$

(1)
(2)

No.60

```
\[ \underbrace{a+b+c}_{3 \text{ 项}} \quad \overbrace{x+y}^2 \]
```

上下括号标注。

$$\underbrace{a + b + c}_{3 \text{ 项}} \quad \overbrace{x + y}^2$$

No.61

```
\[ A \xrightarrow{f} B \quad x \overset{\text{def}}{=} y \quad a \stackrel{!}{=} b \]
```

\xrightarrow 在箭头上方加标注；\overset 与 \stackrel 在符号上方叠放。

$$A \xrightarrow{f} B \quad x \overset{\text{def}}{=} y \quad a \stackrel{!}{=} b$$

No.62

```
\[ \sum_{\substack{0 < i < n \\ j \in S}} a_{ij} \]
```

\substack 在求和上下限中写多行条件（amsmath）。

$$\sum_{\substack{0 < i < n \\ j \in S}} a_{ij}$$

No.63

```
\[ \boxed{E = mc^2} \]
```

给公式加框。

$$\boxed{E = mc^2}$$

No.64

```
\[ a = b \tag{A} \]
```

自定义公式编号（amsmath）。

$$a = b$$

(A)

No.65

$$\operatorname{argmax}_{\theta}, L(\theta)$$

临时使用自定义算子名。反复使用时在导言区用 `\DeclareMathOperator` 定义。

数学符号进阶

No.66

$$\begin{aligned} & \$x \in A \quad A \subset B \quad A \subseteq B \\ \hookrightarrow & \quad A \cup B \quad A \cap B \quad A \setminus B \\ \hookrightarrow & \quad B \quad \varnothing \end{aligned}$$

集合符号。

$$\operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta)$$

No.67

$$\begin{aligned} & \$\mathbb{N}\backslash \mathbb{Z}\backslash \mathbb{Q}\backslash \mathbb{R}\backslash \\ & \hookrightarrow \mathbb{C} \$ \end{aligned}$$

常用数集, 需 `amssymb` 或 `amsfonts`。

 $\mathbb{N} \mathbb{Z} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{C}$

No.68

$$\begin{aligned} & \text{\texttt{\$forall x\,exists y:\ \neg p \land q \lor r \quad}} \\ & \text{\texttt{\(\rightarrow\ } p \rightarrow q\text{\texttt{\$}}}} \end{aligned}$$

逻辑符号。

$$\forall x \exists y : \neg p \wedge q \vee r \quad p \Rightarrow q$$

No.69

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \quad \hookrightarrow \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

导数与偏导数。

$$\frac{dy}{dx} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

No.70

$$\begin{aligned} & \$\lvert x \rvert \rvert \quad \quad \quad \lvert x \rvert \rvert \quad \quad \\ & \hookrightarrow \quad \angle x, y \quad \angle \quad \quad \lfloor x \rfloor \rfloor \\ & \hookrightarrow \quad \quad \lceil x \rceil \rceil \end{aligned}$$

绝对值、范数、内积、取整。用 `\lvert` 等比直接写 `|` 的间距更正确。

$$|x| \quad \|x\| \quad \langle x, y \rangle \quad |x| \quad [x]$$

No.71

 $\backslash binom{n}{k}$

二项式系数 (amsmath)。

$$\binom{n}{k}$$

No.72

$$\int_D f \, dA \quad \iint_V f \, dV \quad \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \bigcap_i A_i$$

重积分与大型集合运算。

$$\iint_D f \, dA \quad \iiint_V f \, dV \quad \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \bigcap_i A_i$$

No.73

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{quad} \quad \liminf a_n \quad \text{quad} \\ \hookrightarrow \quad \sup_{x \in S} f \quad \text{quad} \quad \inf_{x \in S} f$$

上下极限与上下确界。

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \liminf a_n \quad \sup_{x \in S} f \quad \inf_{x \in S} f$$

No.74

$$\mathbb{E}[X] \quad \Pr(A \mid B) \quad \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

概率与统计常用写法。条件竖线用 `\mid`, 间距比 `|` 正确。

$$\mathbb{E}[X] \quad \Pr(A \mid B) \quad \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

No.75

$$\begin{aligned} & \angle ABC \quad \triangle ABC \quad l_1 \parallel \\ & \hookrightarrow l_2 \quad l_1 \perp l_2 \quad 90^\circ \end{aligned}$$

几何符号。

 $\angle ABC \quad \triangle ABC \quad l_1 \parallel l_2 \quad l_1 \perp l_2 \quad 90^\circ$

No.76

```
\oplus\ \otimes\ \circ\ \star\ \bullet\ \dagger\ \ell\ \hbar\ f'(x)\  
↪ \ell\ \hbar\ f'(x)$
```

其他常用符号。撇号直接写 `'`，不要写 `\prime`。



版面与间距

No.77

```
\usepackage[a4paper,margin=2.5cm]{geometry}
```

用 `geometry` 宏包设置纸张与页边距，比手动改长度参数可靠。



No.78

```
\begin{center}  
居中内容  
\end{center}
```

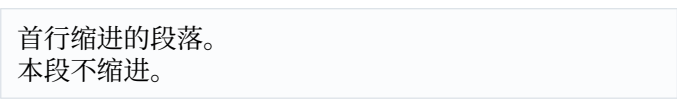
`center` 环境用于普通文本；`figure` 与 `table` 内部用 `\centering`，不会引入额外垂直间距。对应还有 `flushleft` 与 `flushright`。



No.79

```
\noindent 本段不缩进。
```

取消当前段首行缩进。`ctex` 默认首行缩进两个字符。



No.80

```
左\hspace{1cm}右  
  
\vspace{1cm}
```

`\hspace` 为水平空白，`\vspace` 为垂直空白。`\vspace` 在页顶会被丢弃，需要时写 `\vspace*`。



No.81

```
\newpage  
\clearpage
```

`\clearpage` 会先输出所有尚未放置的浮动体（图、表），`\newpage` 不会。



No.82

```
\begin{minipage}{0.48\textwidth} 左栏  
↪ \end{minipage}  
\hfill  
\begin{minipage}{0.48\textwidth} 右栏  
↪ \end{minipage}
```

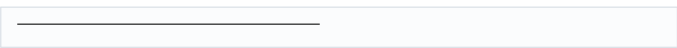
并排排版。宽度之和应小于 `\textwidth`，两者之间不能留空行，否则会被分成上下两段。



No.83

```
\rule{4cm}{0.4pt}
```

`\rule{宽}{高}` 画实心线或色块。`\hrulefill` 填满一行剩余宽度。



No.84

```
\linespread{1.3}  
\setlength{\parskip}{0.5em}
```

行距与段间距，建议放在导言区。



No.85

```
\pagestyle{plain}  
\thispagestyle{empty}
```

页眉页脚样式。`plain` 仅页脚页码，`empty` 无页码；`\thispagestyle` 只作用于当前页。需要自定义页眉用 `fancyhdr` 宏包。



定理与证明

No.86

```
\usepackage{amsthm}
\newtheorem{theorem}{定理}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{引理}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}{定义}[section]
```

导言区定义。[section] 表示编号随章节重置；[theorem] 表示与定理共用计数器。这些环境不是内置的，必须先定义。

无可见输出

No.87

```
\begin{theorem}[勾股定理]
  直角三角形满足  $a^2 + b^2 = c^2$ 。
\end{theorem}
```

定理 1.1 (勾股定理). 直角三角形满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

定理体默认为斜体，方括号内为定理名称。

No.88

```
\begin{proof}
  略。
\end{proof}
```

证明. 略。 □

证明环境，末尾自动添加证毕符号。

链接与颜色

No.89

```
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
\href{https://ctan.org}{CTAN}
↔ \url{https://ctan.org}
```

CTAN <https://ctan.org>

hyperref 同时让目录、\ref、\cite 变为可点击的跳转。它通常应最后载入。

No.90

```
\usepackage{xcolor}
\textcolor{red}{红色文字}
```

红色文字

xcolor 宏包。可用 \definecolor 自定义颜色。

No.91

```
\colorbox{yellow}{高亮}
```

高亮

带背景色的文字盒子，不能跨行。

代码与原样输出

No.92

```
\verb|\alpha_1|
```

\alpha_1

行内原样输出，两个 | 可换成任意未出现的字符。不能用在 \footnote、\section 等命令的参数内。

No.93

```
\begin{verbatim}
def f(x):
    return x + 1
\end{verbatim}
```

```
def f(x):
    return x + 1
```

原样输出多行文本，无高亮。

No.94

```
\usepackage{listings}
...
\begin{lstlisting}[language=Python]
def f(x):
    return x + 1
\end{lstlisting}
```

```
def f(x):
    return x + 1
```

listings 可带语法着色与行号。minted 效果更好，但需要 Pygments 且编译时加 -shell-escape。

第三梯队：按需使用

自定义命令、文献数据库、绘图、幻灯片，以及常见公式的完整写法。

自定义命令与计数器

No.95

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
$f : \R \to \R$
```

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

定义无参数命令。名称已存在则报错，此时改用 `\renewcommand`；不确定时用 `\providecommand`。

No.96

```
$\newcommand{\norm}[1]{\left\lVert #1 \right\rVert}
$\norm{x}$$
```

$$\|x\|$$

带参数的命令：`[1]` 表示参数个数，`#1` 引用第一个参数。

No.97

```
\DeclareMathOperator{\argmax}{arg\,max}
\[ \argmax_{x} f(x) \]
```

$$\arg \max_x f(x)$$

定义数学算子名，仅限导言区（`amsmath`）。

No.98

```
\newenvironment{note}{\begin{quote}\small}{\end{quote}}
\begin{note}提示内容\end{note}
```

定义环境，两个花括号分别为开始与结束时执行的代码。

提示内容

No.99

```
\newcounter{ex}
\setcounter{section}{3}
```

无可见输出

定义与设置计数器。

No.100

```
\renewcommand{\figurename}{图}
```

无可见输出

修改“Figure”前缀。使用 `ctex` 时已默认中文化，无需设置。

参考文献数据库

No.101

```
@article{knuth84,
  author = {Donald E. Knuth},
  title = {Literate Programming},
  journal = {The Computer Journal},
  year = {1984}
}
```

参考文献

[1] Donald E. Knuth. Literate programming. *The Computer Journal*, 1984.

写在 `refs.bib` 中的 BibTeX 条目，键 `knuth84` 供 `\cite` 使用。具体输出样式由 `bibliographystyle` 或 `biblatex` 的 `style` 选项决定。

No.102

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{refs}
```

无可见输出

传统 BibTeX 方案，放在正文末尾。编译顺序：`xelatex` → `bibtex` → `xelatex` → `xelatex`。

No.103

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib}
...
\printbibliography
```

无可见输出

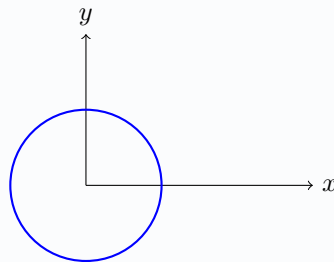
`biblatex` 方案，样式更灵活，`\autocite`、`\parencite` 等命令随之可用。编译顺序：`xelatex` → `biber` → `xelatex` → `xelatex`。两种方案不能混用。

TikZ 与 beamer

No.104

```
\usepackage{tikz}
...
\begin{tikzpicture}
  \draw[->] (0,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,0) -- (0,2) node[above] {$y$};
  \draw[thick, blue] (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}
```

此处为示意图，非 TikZ 实际输出。TikZ 功能极多，坐标单位默认为 1 cm。



No.105

```
\documentclass{beamer}
...
\begin{frame}{标题}
  \begin{itemize}
    \item<1-> 第一点
    \item<2-> 第二点
  \end{itemize}
\end{frame}
```

幻灯片。<1-> 与 <2-> 为逐步显示的叠放规格：第一点从第 1 步出现，第二点从第 2 步出现。

标题

- ▶ 第一点
- ▶ 第二点

常见公式综合示例

No.106

```
\[ e^{i\pi} + 1 = 0 \]
```

欧拉恒等式。放在 `\[ \]` 或 `equation` 内使用。

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

No.107

```
\[ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \]
```

高斯积分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

No.108

```
\[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \]
```

巴塞尔问题。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

No.109

```
\[ P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) P(A)}{P(B)} \]
```

贝叶斯公式。

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) P(A)}{P(B)}$$

No.110

```
\[ \mathrm{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \]
```

softmax。函数名用 `\mathrm` 排正体；一次性使用可，重复使用建议 `\DeclareMathOperator`。

$$\mathrm{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

No.111

```
\[ \mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V \]
```

缩放点积注意力。`\!` 收紧 softmax 与括号之间的间距，`\top` 为转置上标。

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

附：常见错误速查

每条给出错误写法、正确写法与后果。带有静默出错风险的条目（不报错但结果不对）已标出。

高频错误与修正

错误：<code>x^10</code> 正确：<code>x^{10}</code> 静默出错：不报错，但只有第一个字符成为上标。下标同理。	错误 <code>x^10</code> 正确 <code>x^{10}</code>
错误：<code>sin x</code> 正确：<code>\sin x</code> 静默出错：函数名被排成斜体变量的乘积，间距也不对。	错误 <code>\sin x</code> 正确 <code>\sin x</code>
错误：<code>50%</code> 正确：<code>50\%</code> 静默出错，最难发现：文字会无声地消失。	错误 涨幅 50 正确 涨幅 50% 达到预期
错误：<code>file_name R&D #1</code> 正确：<code>file_name R\&D \#1</code> # \$ % & _ { } 在正文中必须转义。	错误 编译报错，例如 Missing \$ inserted（下划线） 正确 <code>file_name R\&D \#1</code>
错误：<code>\$\$ a + b \$\$</code> 正确：<code>\[a + b \]</code> 静默出错：视觉上差别很小，但会破坏全局公式设置。	错误 <code>a + b</code> 正确 <code>a + b</code>
错误：正文中直接写 <code>1 < 2</code> 正确：<code>\$1 < 2\$</code> 静默出错，仅限 pdfLaTeX 默认编码。XeLaTeX 与 ctex 下不受影响，但仍建议放入数学模式。	错误 在 OT1 编码（pdfLaTeX 默认）下，正文中的 <code><</code> 与 <code>></code> 会被排成 <code>j</code> 与 <code>l</code> 正确 <code>1 < 2</code>
错误：<code>\$x=1</code> 当且仅当 <code>y=2\$</code> 正确：<code>\$x=1 \text{ 当且仅当 } y=2\$</code> 需要配合 ctex 与 XeLaTeX / LuaLaTeX。	错误 未配置中文支持时报错；即使能编译，文字也不受数学字体与间距控制 正确 <code>x = 1</code> 当且仅当 <code>y = 2</code>
错误：<code>\begin{align} ... \end{aligned}</code> 环境名必须成对一致，嵌套时注意内外层的结束顺序。	错误 报错：<code>\begin{align} ended by \end{aligned}</code> 正确 环境名成对一致
错误：<code>\includegraphics{a.png}</code> （未载入 <code>graphicx</code>） 正确：<code>\usepackage{graphicx}</code> 命令所属宏包未载入是最常见的“Undefined control sequence”来源。	错误 报错：Undefined control sequence 正确 在导言区加入 <code>\usepackage{graphicx}</code>
错误：用连续的 <code>\\</code> 制造空行 正确：空行分段，或 <code>\vspace{1em}</code> <code>\\</code> 只能用于结束一个已有内容的行。	错误 报错：There is no line here to end 正确 空行分段，或使用 <code>\vspace{1em}</code>
引用显示为 ?? 或 [?] 这是引用信息尚未写入辅助文件的正常状态，多编译一次通常即可消除。	错误 图 ?? 正确 再编译一次，并核对 label 与 key 的拼写